

Considere o sistema

$$f(x, y, z) = \begin{cases} 3x - 0,1y - 0,2z = 7,85 \\ 0,1x + 7y - 0,3z = -19,3 \\ 0,3x - 0,2y + 10z = 71,4 \end{cases}$$

Reescrevendo-o na forma matricial produz:

$$[A|b] = \begin{bmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 & 7,85 \\ 0,1 & 7 & -0,3 & -19,3 \\ 0,3 & -0,2 & 10 & 71,4 \end{bmatrix}$$

Iniciando a eliminação progressiva, considerando a_{11} como elemento-pivô:

$$[A|b] = \begin{bmatrix} \mathbf{3} & -0,1 & -0,2 & 7,85 \\ 0,1 & 7 & -0,3 & -19,3 \\ 0,3 & -0,2 & 10 & 71,4 \end{bmatrix}$$

Tendo a primeira linha como referência, altere a segunda e a terceira linhas de forma a zerar a_{21} e a_{31} usando o elemento-pivô:

$$\text{Fator} = \frac{0,1}{3}$$

$$A(2,:) = [0,1 \quad 7 \quad -0,3 \quad -19,3] - \frac{0,1}{3}[3 \quad -0,1 \quad -0,2 \quad 7,85]$$

$$[A|b] = \begin{bmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 & 7,85 \\ \mathbf{0} & \mathbf{7,00333} & \mathbf{-0,29333} & \mathbf{-19,56167} \\ 0,3 & -0,2 & 10 & 71,4 \end{bmatrix}$$

$$\text{Fator} = \frac{0,3}{3}$$

$$A(3,:) = [0,3 \quad -0,2 \quad 10 \quad 71,4] - \frac{0,3}{3}[3 \quad -0,1 \quad -0,2 \quad 7,85]$$

$$[A|b] = \begin{bmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 & 7,85 \\ 0 & 7,00333 & -0,29333 & -19,56167 \\ \mathbf{0} & \mathbf{-0,19} & \mathbf{10,2} & \mathbf{70,615} \end{bmatrix}$$

Agora o elemento-pivô é a_{22} :

$$[A|b] = \begin{bmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 & 7,85 \\ 0 & \mathbf{7,00333} & -0,29333 & -19,56167 \\ 0 & -0,19 & 10,2 & 70,615 \end{bmatrix}$$

Tendo a segunda linha como referência, altere a terceira linha de forma a zerar a_{32} usando o elemento-pivô:

$$\text{Fator} = \frac{-0,19}{7,00333}$$

$$A(3,:) = [0 \quad -0,19 \quad 10,2 \quad 70,615] + \frac{0,19}{7,00333}[0 \quad 7,00333 \quad -0,29333 \quad -19,56167]$$

$$[A|b] = \begin{bmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 & 7,85 \\ 0 & 7,00333 & -0,29333 & -19,56167 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{10,01204} & \mathbf{70,08429} \end{bmatrix}$$

Reescrevendo a matriz aumentada na forma de sistema temos:

$$f(x, y, z) = \begin{cases} 3x - 0,1y - 0,2z = 7,85 \\ 7,00333y - 0,29333z = -19,56167 \\ 10,01204z = 70,08429 \end{cases}$$

Começamos a substituição regressiva obviamente a partir da última equação:

$$10,01204z = 70,08429$$

$$z = \frac{70,08429}{10,01204} = 7$$

$$f(x, y, z) = \begin{cases} 3x - 0,1y - 0,2 \times \mathbf{7} = 7,85 \\ 7,00333y - 0,29333 \times \mathbf{7} = -19,56167 \\ \mathbf{z = 7} \end{cases}$$

$$7,00333y - 0,29333 \times 7 = -19,56167$$

$$7,00333y - 2,0533 = -19,56167$$

$$7,00333y = -19,56167 + 2,0533$$

$$7,00333y = -17,508$$

$$y = -2,5$$

$$f(x, y, z) = \begin{cases} 3x - 0,1 \times (-2,5) - 0,2 \times 7 = 7,85 \\ y = -2,5 \\ z = 7 \end{cases}$$

$$3x - 0,25 - 1,4 = 7,85$$

$$3x = 7,85 - 0,25 + 1,4$$

$$x = 3$$

A solução para o sistema é:

$$f(x, y, z) = \begin{cases} x = 3 \\ y = -2,5 \\ z = 7 \end{cases}$$